

El cliente premium de Olist no era quien esperábamos



Identificación de clientes premium



Gerick Toro

CIENTÍFICO DE DATOS



Marcelo de la Quintana

INGENIERO DE DATOS



Gaston Nina

PRODUCT OWNER

El Escenario Invisible

El desafío de encontrar la aguja en un pajar de 96,096 clientes.



La Base:

96,096 clientes totales en la plataforma Olist.



La Barrera:

El 97% de estos clientes realizan una compra única en todo su ciclo de vida.

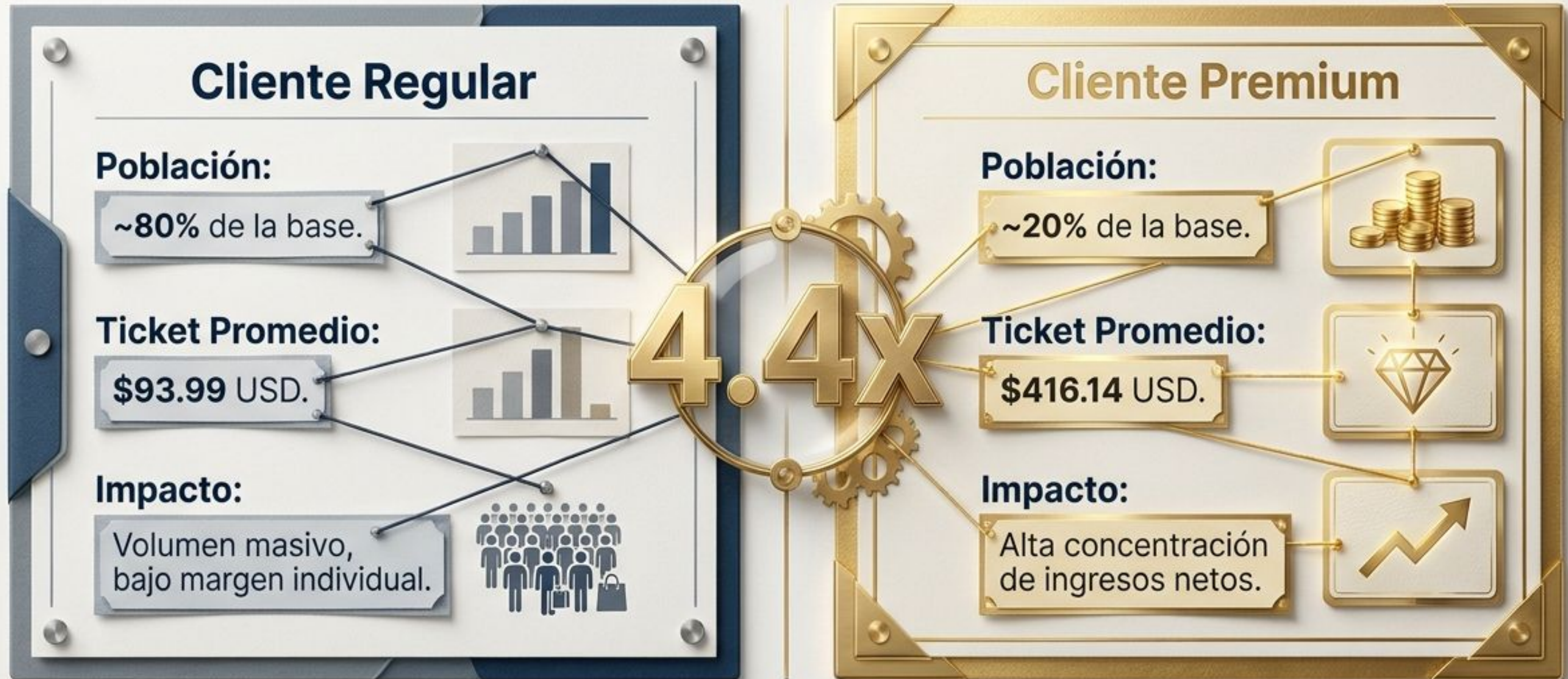


El Problema:

¿Cómo diferencias a un comprador casual de un cliente de altísimo valor cuando su rastro temporal es exactamente el mismo?

La Mina de Oro Oculta

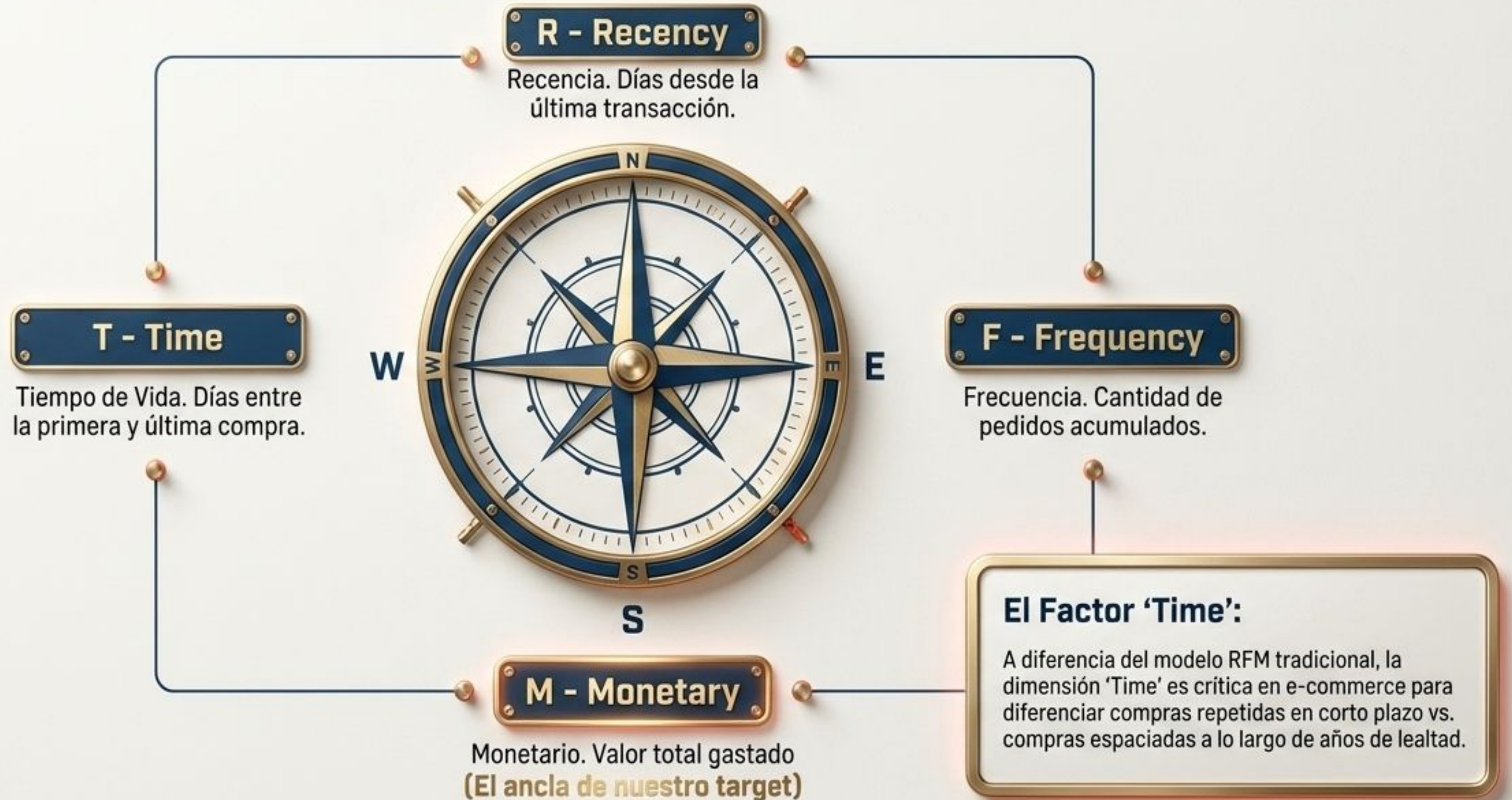
El impacto financiero del segmento Premium.



Identificar y retener a este **20%** significa **apalancar un multiplicador de 4.4x** en el **valor monetario**, transformando la rentabilidad de la plataforma.

La Brújula RFMT

Metodología de segmentación basada en Ullah et al. (2023)



El Mapa del Tesoro

Roadmap estratégico de 4 Sprints hacia la excelencia predictiva.



Las Pistas del Detective

Asimetría extrema y anomalías cronológicas en los datos crudos.

La Asimetría Financiera



Asimetría de Precios (Skewness):
7.9231.

Decisión Metodológica:

Ante un sesgo tan extremo de cola larga, los promedios simples fallan. Fijamos el umbral Premium en el percentil 80: \$205.18 USD.

Las Anomalías Logísticas



La Paradoja del Cliente Premium



El Premium no compra más, no compra más reciente y no está más satisfecho.

FRECUENCIA DE COMPRA



REGULAR	PREMIUM
1.0 órdenes	1.1 órdenes



Prácticamente igual

RECENCIA EN DÍAS



REGULAR	PREMIUM
53 días	52 días



Prácticamente igual

SATISFACCIÓN (REVIEW SCORE)



REGULAR	PREMIUM
4.09 / 5	4.04 / 5



Prácticamente igual



VEREDICTO



Las variables clásicas de comportamiento **no diferencian** a los clientes Premium.



El valor Premium proviene del **monto gastado en una compra**, no de una mayor fidelidad.



PRUEBAS ESTADÍSTICAS (MANN-WHITNEY U)

Frecuencia
No diferencia
significativa

Recencia
No diferencia
significativa

Satisfacción
Diferencia mínima
(no significativa)



97% de los clientes realizan una sola compra.

Por eso frecuencia, recencia y satisfacción aportan muy poca señal predictiva.

La Paradoja del Target

Cuando la intuición comercial choca contra la realidad matemática.

3 Hipótesis Falsas

- ❌ **H1 (Frecuencia):** ¿El Premium compra más veces? FALSO. Promedio casi idéntico (~1 pedido).
- ❌ **H2 (Calificaciones):** ¿El Premium tiene mayor afinidad/satisfacción? FALSO.
- ❌ **H3 (Recencia):** ¿El Premium es un comprador más reciente? FALSO.



		Predictions	
		Regular	Premium
Actual	Regular	1,267	4
	Premium	233	3

El Veredicto: XGBoost mejora ligeramente el baseline a 0.5524, pero sigue sin capturar el patrón oculto. Un comprador de \$30 y uno de \$500 tienen huellas de comportamiento idénticas en una compra única.

El Insight Contraintuitivo

El costo oculto y la fricción logística de ser un cliente Premium.

Tasa de Retrasos
(Late Delivery Rate):

Cliente Regular:
7.67%

Cliente Premium:
8.87%
(Sufre más demoras).

Nivel de Satisfacción
(Review Score):

Cliente Regular:
4.10 ★ estrellas.

Cliente Premium:
4.04 ★ estrellas
(Nivel de exigencia superior).



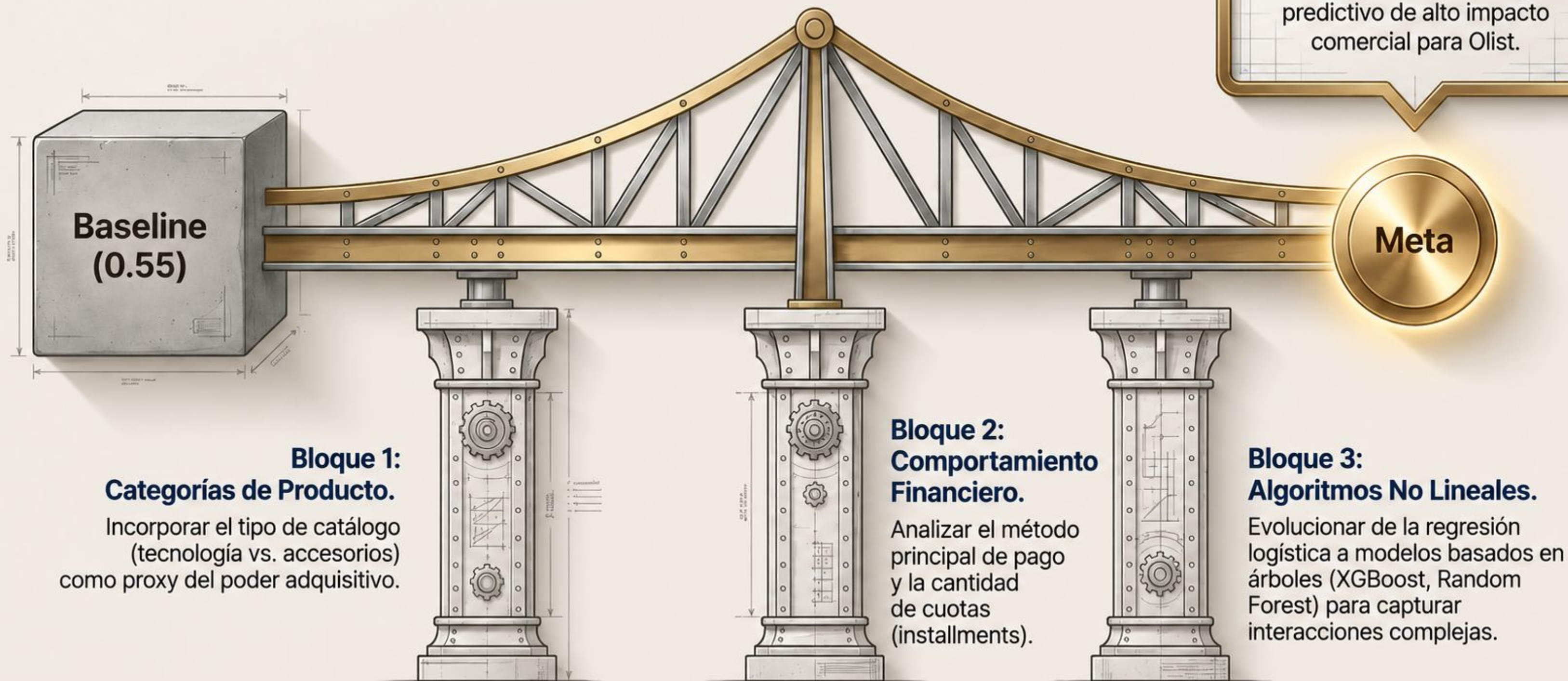
Pagar tickets elevados por artículos complejos (voluminosos o tecnológicos) aumenta la **dificultad** de distribución logística, quebrando las expectativas del cliente de alto valor.

Hacia la Excelencia Predictiva

Rompiendo la paradoja: Próximos pasos para el Sprint 2.

Meta Sprint 2:

Superar la barrera lineal y alcanzar un ROC-AUC ≥ 0.75 , entregando un scoring predictivo de alto impacto comercial para Olist.



Veamos los Notebooks



Exploración, análisis y resultados
paso a paso.

